数学II　指数の計算 反復ドリル B

第1回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 3^{0}　(2) 13^{-1}　(3) 17^{-1}　(4) 30^{-1}

(5) 7^{-2}　(6) 12^{-2}　(7) 4^{-3}　(8) 9^{-3}

(9) 10^{-5}　(10) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$　(11) $\left(\frac{1}{100}\right)^{-1}$　(12) $\left(\frac{1}{6}\right)^{-3}$

(13) $\left(\frac{7}{9}\right)^{-1}$　(14) $\left(\frac{8}{5}\right)^{-1}$　(15) $\left(\frac{5}{6}\right)^{-2}$　(16) $\left(\frac{7}{2}\right)^{-2}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt{4}$　(2) $\sqrt{36}$　(3) $\sqrt{289}$　(4) $\sqrt{529}$

(5) $\sqrt[3]{2197}$　(6) $\sqrt[3]{-216}$　(7) $\sqrt[4]{4096}$　(8) $\sqrt[3]{\frac{1}{512}}$

(9) $\sqrt{\frac{1}{64}}$　(10) $\sqrt{\frac{1}{4}}$　(11) $\sqrt{\frac{36}{49}}$　(12) $\sqrt{\frac{9}{100}}$

(13) $\sqrt[3]{\frac{1}{343}}$　(14) $\sqrt[4]{\frac{1}{625}}$　(15) $\sqrt[5]{\frac{1}{1024}}$　(16) $\sqrt{\frac{100}{121}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{2}$　(2) $\sqrt{11}$　(3) $\sqrt[3]{11}$　(4) $\sqrt[5]{7}$

(5) $\sqrt[7]{3}$　(6) $\sqrt[5]{2^{3}}$　(7) $\sqrt[3]{5^{4}}$　(8) $\sqrt[3]{a^{8}}$

(9) $\sqrt[5]{a^{7}}$　(10) $\sqrt[8]{a}$　(11) $\frac{1}{\sqrt{a^{3}}}$　(12) $\frac{1}{\sqrt{a^{7}}}$

(13) $\frac{1}{\sqrt{2}}$　(14) $\frac{1}{a^{6}}$　(15) $a\sqrt[5]{a}$　(16) $a^{3}\sqrt[3]{a}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $144^{\frac{1}{2}}$　(2) $400^{\frac{1}{2}}$　(3) $2500^{\frac{1}{2}}$　(4) $1331^{\frac{1}{3}}$

(5) $4096^{\frac{1}{4}}$　(6) $1024^{\frac{1}{5}}$　(7) $144^{-\frac{1}{2}}$　(8) $9^{\frac{5}{2}}$

(9) $64^{\frac{5}{6}}$　(10) $243^{\frac{3}{5}}$　(11) $25^{-\frac{3}{2}}$　(12) $27^{-\frac{4}{3}}$

(13) $81^{-\frac{3}{4}}$　(14) $256^{-\frac{1}{4}}$　(15) $\left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{3}}$　(16) $\left(\frac{8}{125}\right)^{\frac{1}{3}}$

数学II　指数の計算 反復ドリル B

第2回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 4^{0}　(2) 14^{-1}　(3) 18^{-1}　(4) 40^{-1}

(5) 8^{-2}　(6) 15^{-2}　(7) 6^{-3}　(8) 4^{-4}

(9) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$　(10) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-1}$　(11) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-2}$　(12) $\left(\frac{3}{7}\right)^{-1}$

(13) $\left(\frac{9}{10}\right)^{-1}$　(14) $\left(\frac{10}{3}\right)^{-1}$　(15) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}$　(16) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-2}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt{9}$　(2) $\sqrt{64}$　(3) $\sqrt{324}$　(4) $\sqrt{576}$

(5) $\sqrt[3]{3375}$　(6) $\sqrt[3]{-343}$　(7) $\sqrt[4]{2401}$　(8) $\sqrt[5]{-243}$

(9) $\sqrt[7]{2187}$　(10) $\sqrt{\frac{1}{16}}$　(11) $\sqrt{\frac{49}{64}}$　(12) $\sqrt{\frac{4}{81}}$

(13) $\sqrt[3]{\frac{27}{1000}}$　(14) $\sqrt[4]{\frac{81}{16}}$　(15) $\sqrt[6]{\frac{1}{729}}$　(16) $\sqrt{\frac{121}{144}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{3}$　(2) $\sqrt[3]{3}$　(3) $\sqrt[4]{5}$　(4) $\sqrt[6]{2}$

(5) $\sqrt[3]{2^{2}}$　(6) $\sqrt[6]{3^{5}}$　(7) $\sqrt{a^{5}}$　(8) $\sqrt[3]{a^{10}}$

(9) $\sqrt[6]{a^{7}}$　(10) $\sqrt[8]{a^{3}}$　(11) $\frac{1}{\sqrt[4]{a^{5}}}$　(12) $\frac{1}{\sqrt[3]{a^{5}}}$

(13) $\frac{1}{\sqrt{5}}$　(14) $\frac{1}{a^{7}}$　(15) $a\sqrt[6]{a}$　(16) $a^{4}\sqrt{a}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $169^{\frac{1}{2}}$　(2) $900^{\frac{1}{2}}$　(3) $4^{\frac{7}{2}}$　(4) $1728^{\frac{1}{3}}$

(5) $2401^{\frac{1}{4}}$　(6) $3125^{\frac{1}{5}}$　(7) $128^{\frac{1}{7}}$　(8) $8^{\frac{5}{3}}$

(9) $81^{\frac{5}{4}}$　(10) $16^{\frac{7}{4}}$　(11) $16^{-\frac{5}{4}}$　(12) $125^{-\frac{2}{3}}$

(13) $49^{-\frac{1}{2}}$　(14) $243^{-\frac{1}{5}}$　(15) $\left(\frac{1}{32}\right)^{\frac{1}{5}}$　(16) $\left(\frac{27}{64}\right)^{\frac{2}{3}}$

数学II　指数の計算 反復ドリル B

第3回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 6^{0}　(2) 15^{-1}　(3) 21^{-1}　(4) 50^{-1}

(5) 9^{-2}　(6) 20^{-2}　(7) 7^{-3}　(8) 2^{-6}

(9) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$　(10) $\left(\frac{1}{12}\right)^{-1}$　(11) $\left(\frac{1}{8}\right)^{-2}$　(12) $\left(\frac{4}{7}\right)^{-1}$

(13) $\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}$　(14) $\left(\frac{6}{5}\right)^{-1}$　(15) $\left(\frac{5}{4}\right)^{-2}$　(16) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt{16}$　(2) $\sqrt{81}$　(3) $\sqrt{361}$　(4) $\sqrt[3]{1331}$

(5) $\sqrt[3]{4096}$　(6) $\sqrt[3]{-512}$　(7) $\sqrt[4]{6561}$　(8) $\sqrt[5]{-1024}$

(9) $\sqrt[7]{-128}$　(10) $\sqrt{\frac{1}{49}}$　(11) $\sqrt{\frac{81}{100}}$　(12) $\sqrt[3]{\frac{125}{8}}$

(13) $\sqrt[3]{\frac{64}{27}}$　(14) $\sqrt[4]{\frac{1}{256}}$　(15) $\sqrt[6]{\frac{64}{729}}$　(16) $\sqrt{\frac{4}{9}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{6}$　(2) $\sqrt[3]{5}$　(3) $\sqrt[4]{7}$　(4) $\sqrt[6]{5}$

(5) $\sqrt[3]{3^{2}}$　(6) $\sqrt{3^{3}}$　(7) $\sqrt{a^{7}}$　(8) $\sqrt[4]{a^{9}}$

(9) $\sqrt[7]{a^{3}}$　(10) $\sqrt[8]{a^{5}}$　(11) $\frac{1}{\sqrt[5]{a^{4}}}$　(12) $\frac{1}{\sqrt[7]{a^{2}}}$

(13) $\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$　(14) $\frac{1}{a^{8}}$　(15) $a^{2}\sqrt[3]{a}$　(16) $a^{5}\sqrt{a}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $196^{\frac{1}{2}}$　(2) $625^{\frac{1}{2}}$　(3) $512^{\frac{1}{3}}$　(4) $8000^{\frac{1}{3}}$

(5) $6561^{\frac{1}{4}}$　(6) $\left(\frac{16}{25}\right)^{\frac{1}{2}}$　(7) $216^{\frac{2}{3}}$　(8) $27^{\frac{5}{3}}$

(9) $32^{\frac{4}{5}}$　(10) $49^{\frac{3}{2}}$　(11) $32^{-\frac{2}{5}}$　(12) $64^{-\frac{1}{2}}$

(13) $121^{-\frac{1}{2}}$　(14) $8^{-\frac{5}{3}}$　(15) $\left(\frac{1}{81}\right)^{\frac{1}{4}}$　(16) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{3}{2}}$

数学II　指数の計算 反復ドリル B

第4回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 12^{0}　(2) 16^{-1}　(3) 24^{-1}　(4) 60^{-1}

(5) 11^{-2}　(6) 30^{-2}　(7) 8^{-3}　(8) 3^{-5}

(9) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$　(10) $\left(\frac{1}{20}\right)^{-1}$　(11) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-2}$　(12) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-1}$

(13) $\left(\frac{7}{3}\right)^{-1}$　(14) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-2}$　(15) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$　(16) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt{25}$　(2) $\sqrt{100}$　(3) $\sqrt{441}$　(4) $\sqrt[3]{1728}$

(5) $\sqrt[3]{27000}$　(6) $\sqrt[3]{-8000}$　(7) $\sqrt[5]{3125}$　(8) $\sqrt[6]{4096}$

(9) $\sqrt[3]{-1728}$　(10) $\sqrt{\frac{16}{25}}$　(11) $\sqrt{\frac{1}{36}}$　(12) $\sqrt[3]{\frac{1}{216}}$

(13) $\sqrt[3]{\frac{8}{729}}$　(14) $\sqrt[5]{\frac{32}{243}}$　(15) $\sqrt{\frac{25}{64}}$　(16) $\sqrt{\frac{9}{49}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{10}$　(2) $\sqrt[3]{6}$　(3) $\sqrt[5]{5}$　(4) $\sqrt[7]{2}$

(5) $\sqrt[4]{5^{3}}$　(6) $\sqrt{7^{3}}$　(7) $\sqrt[3]{a^{7}}$　(8) $\sqrt[5]{a^{6}}$

(9) $\sqrt[7]{a^{6}}$　(10) $\sqrt[9]{a}$　(11) $\frac{1}{\sqrt[6]{a^{5}}}$　(12) $\frac{1}{\sqrt[8]{a}}$

(13) $\frac{1}{\sqrt[5]{2}}$　(14) $\frac{1}{a^{10}}$　(15) $a^{2}\sqrt[4]{a}$　(16) $a^{2}\sqrt[5]{a}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $225^{\frac{1}{2}}$　(2) $1600^{\frac{1}{2}}$　(3) $729^{\frac{1}{3}}$　(4) $27000^{\frac{1}{3}}$

(5) $10000^{\frac{1}{4}}$　(6) $4096^{\frac{1}{6}}$　(7) $4^{\frac{5}{2}}$　(8) $125^{\frac{4}{3}}$

(9) $243^{\frac{2}{5}}$　(10) $9^{-\frac{3}{2}}$　(11) $32^{-\frac{3}{5}}$　(12) $64^{-\frac{1}{6}}$

(13) $1000^{-\frac{1}{3}}$　(14) $\left(\frac{1}{25}\right)^{\frac{1}{2}}$　(15) $\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{1}{2}}$　(16) $\left(\frac{4}{25}\right)^{\frac{1}{2}}$